

Trabajo Integrador Teoría de la Computación 2026

Integrantes:

- Bys, Paz - 46242480
- Cantero, Augusto - 46773711
- Centurión Villamayor, Giovanni Isaías - 96079673
- Lezcano, Lautaro - 46381127

Selección del Tema y Alcance del Proyecto

¿Cómo podemos crear un lenguaje que simplifique una tarea técnica específica y asegurar que una computadora lo entienda sin ambigüedades?

Ante la pregunta desafío de cómo diseñar un lenguaje capaz de simplificar una tarea de comunicación específica y garantizar su procesamiento inequívoco por una computadora, el proyecto propone la formalización de un sistema icónico de asistencia al viajero. En contextos de turismo internacional donde existen barreras idiomáticas severas, las prendas de vestir con pictogramas secuenciales actúan como un canal de comunicación técnica y funcional.

Este proyecto traslada dicha solución al ámbito formal mediante el diseño de un analizador sintáctico que valida y traduce secuencias lógicas de símbolos (como [DORMIR] seguido de [NOCHE]) en estructuras semánticas válidas. Al estructurar estas combinaciones icónicas bajo reglas gramaticales estrictas, el sistema es capaz de discriminar y rechazar de forma automatizada aquellas concatenaciones que carecen de coherencia práctica (como la unión arbitraria de [CAFÉ] y [MOTO]), asegurando una interpretación predictiva, determinista y completamente libre de ambigüedades estructurales.

Gramática Preliminar (Formato BNF)

Para modelar este lenguaje de iconos, consideraremos los símbolos de la remera como los terminales del lenguaje (representados entre corchetes o comillas). **Aclaración léxica:** Para su implementación práctica, cada ícono completo se define como un *token string* con valor literal (por ejemplo, el conjunto de caracteres [CAFÉ] es procesado integralmente como un único token por el lexer). Esto permite que el parser se enfoque exclusivamente en validar combinaciones sintácticas.

La gramática está diseñada para estructurar intenciones de comunicación comunes para un turista: Peticiones de servicios, Acciones con tiempos/lugares, e Indicaciones de transporte.

Esta gramática cuenta con 11 producciones, incluye recursividad para permitir listas de necesidades y estructuras anidadas (unidades de tiempo/lugar modificando a las acciones). Siendo posible la modificación y rediseño de la misma de ser necesario.

<ORACION> ::= <PETICION> | <ACCION_CON_CONTEXTO> | <RUTA_TRANSPORTE>
<PETICION> ::= "[POR_FAVOR]" <NECESIDAD> | <NECESIDAD>
<NECESIDAD> ::= <SERVICIO> <LISTA_EXTRA>
<LISTA_EXTRA> ::= "[Y]" <NECESIDAD> | ϵ
<SERVICIO> ::= "[CAFÉ]" | "[RESTAURANTE]" | "[WIFI]" | "[BAÑO]" | "[TELEFONO]"
<ACCION_CON_CONTEXTO> ::= <ACCION> <MODIFICADOR>
<ACCION> ::= "[DORMIR]" | "[COMER]" | "[COMPRAR]" | "[REPARAR]"
<MODIFICADOR> ::= <TIEMPO> | <LUGAR> | <TIEMPO> <LUGAR>
<TIEMPO> ::= "[AHORA]" | "[NOCHE]" | "[SOL]"
<LUGAR> ::= "[HOTEL]" | "[CIUDAD]" | "[MONTAÑA]"
<RUTA_TRANSPORTE> ::= "[IR_A]" <VEHICULO> "[HACIA]" <LUGAR>
<VEHICULO> ::= "[MOTO]" | "[AUTO]" | "[TREN]" | "[AVION]" | "[BICI]"

(Nota técnica: El símbolo ϵ (épsilon / cadena vacía) en la producción <LISTA_EXTRA> resuelve la condición de recursividad de la regla, garantizando que el sistema valide correctamente una petición cuando el usuario ingresa una única necesidad sin extensiones).